

Διαδραστική Τρισδιάστατη Κάτοψη «Έξυπνου Σπιτιού» σε A-Frame

Φοιτήτρια: Αικατερίνη Σταντσεβ

Αριθμός Μητρώου: TX2019074

Καθηγητής: Κομηνός

Δημόσιο αποθετήριο (κώδικας): <https://github.com/katkit2001/aframe-interactive-floorplan>

Ζωντανή επίδειξη (demo): <https://katkit2001.github.io/aframe-interactive-floorplan/>

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτήτριας: Δηλώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Ακόμα δηλώνω ότι αυτή η γραπτή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ειδικά για το συγκεκριμένο μάθημα και ότι θα αναλάβω πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν μου ανήκει.

1. Εισαγωγή & Σκοπός Υλοποίησης

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διαδραστική τρισδιάστατη εφαρμογή τύπου WebVR, υλοποιημένη στο framework A-Frame, η οποία αναπαριστά την κάτοψη ενός «έξυπνου σπιτιού» (smart home). Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα μέσα στον τρισδιάστατο χώρο (σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο) και να αλληλεπιδράσει με εννέα (9) διαδραστικές οντότητες — φώτα οροφής, πορτατίφ, τηλεόραση, ψυγείο, εξώπορτα και παράθυρο.

Ο σκοπός της εφαρμογής είναι διττός, ακολουθώντας το υπόδειγμα «έκθεσης με δυνατότητα διάδρασης για τη λήψη πληροφορίας»: αφενός η ελεύθερη εξερεύνηση ενός τρισδιάστατου χώρου, αφετέρου η απόκτηση πληροφορίας για κάθε «έξυπνη» συσκευή του σπιτιού μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα αντικείμενο, το σύστημα αποκρίνεται με δύο τρόπους: (α) οπτική αλλαγή κατάστασης — π.χ. ένα φως ανάβει με ζεστό φωτισμό που φωτίζει πραγματικά τον χώρο, μια πόρτα ή ένα παράθυρο ανοίγει, μια τηλεόραση ενεργοποιείται· και (β) εμφάνιση πληροφοριακού πάνελ στην οθόνη, με το όνομα, τον τύπο, την περιγραφή και την τρέχουσα κατάσταση της οντότητας (π.χ. «Κατάσταση: ΑΝΟΙΧΤΟ»). Για τον αισθητήρα του ψυγείου, κάθε κλικ παράγει μια νέα (προσομοιωμένη) μέτρηση θερμοκρασίας, ώστε να αναδεικνύεται και η έννοια του αισθητήρα με μεταβαλλόμενη τιμή, πέρα από τις απλές on/off συσκευές.

Ο πηγαίος κώδικας της υλοποίησης βρίσκεται στο δημόσιο αποθετήριο <https://github.com/katkit2001/aframe-interactive-floorplan> και η εφαρμογή είναι αναρτημένη και προσβάσιμη ζωντανά μέσω GitHub Pages στη διεύθυνση <https://katkit2001.github.io/aframe-interactive-floorplan/>.

2. Μεθοδολογία Ανάπτυξης

2.1 Σχεδίαση χώρου (κάτοψη)

Η κάτοψη του σπιτιού ορίζεται πλήρως δηλωτικά, σε ξεχωριστό αρχείο δεδομένων JavaScript (`js/layout.js`), ως λίστα τμημάτων τοίχων (θέση, μήκος, περιστροφή) και δωματίων (θέση, διαστάσεις, χρώμα δαπέδου, ετικέτα). Το σπίτι χωρίζεται σε τρία δωμάτια — σαλόνι, κουζίνα και

υπνοδωμάτιο — με ανοίγματα (κενά) στους εσωτερικούς τοίχους που λειτουργούν ως διάδρομοι κυκλοφορίας, και μία εξώπορτα στον βόρειο εξωτερικό τοίχο. Κατά τη φόρτωση της σελίδας, μια συνάρτηση JavaScript (`buildHouse()` στο `js/app.js`) διατρέχει αυτά τα δεδομένα και δημιουργεί δυναμικά τα αντίστοιχα A-Frame primitives (`<a-box>` για τοίχους, `<a-plane>` για δάπεδα, `<a-text>` για ετικέτες δωματίων), αντί ο χώρος να είναι hardcoded μέσα στο HTML. Αυτή η προσέγγιση κάνει τον χώρο εύκολα επεκτάσιμο (νέο δωμάτιο = νέα εγγραφή δεδομένων).

2.2 Διαδραστικές οντότητες & custom component

Κατά τον ίδιο δηλωτικό τρόπο, οι εννέα διαδραστικές οντότητες (φώτα, τηλεόραση, ψυγείο, πόρτα, παράθυρο) περιγράφονται σε ξεχωριστό αρχείο (`js/entities.js`) με θέση, γεωμετρία και μεταδεδομένα (τύπος, όνομα, περιγραφή). Για τη λογική της αλληλεπίδρασης αναπτύχθηκε ένα custom A-Frame component, το `interactive-entity`, το οποίο καταχωρείται μέσω `AFRAME.registerComponent()` με δικό του schema ιδιοτήτων (`type`, `label`, `desc`, `unit`, `value`). Το component αναλαμβάνει: (i) την ακρόαση των γεγονότων `click`, `mouseenter` και `mouseleave` που παράγει το ενσωματωμένο σύστημα `raycaster/cursor` του A-Frame, (ii) την εναλλαγή της εσωτερικής κατάστασης (`on/off` ή `open/closed`) και (iii) την ενημέρωση του υλικού (`material`) και —όπου χρειάζεται— ενός σημειακού φωτός (`a-light type="point"`) που προστίθεται/αφαιρείται δυναμικά στη σκηνή, ώστε τα αναμμένα φώτα να φωτίζουν πραγματικά τον γύρω χώρο.

2.3 Πλοήγηση, κίνηση & UI

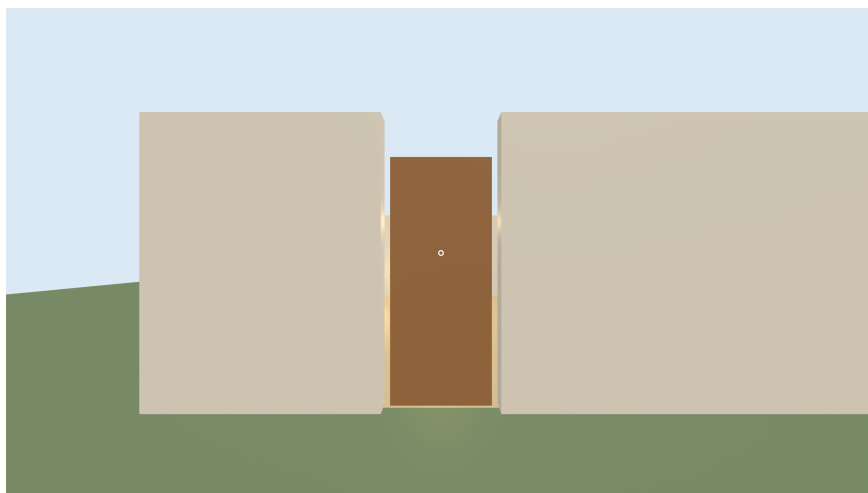
Η πλοήγηση γίνεται με τα ενσωματωμένα components `wasd-controls` (μετακίνηση) και `look-controls` (περιστροφή θέασης με σύρσιμο ποντικιού), ενώ ένας κεντρικός «στόχαστρος» δρομέας (`cursor`) συνδεδεμένος στην κάμερα εντοπίζει, μέσω `raycaster`, ποιο αντικείμενο κοιτάζει ο χρήστης. Πάνω από τη σκηνή WebGL υπάρχει ένα επίπεδο HTML/CSS (οδηγίες χρήσης, κουμπί βοήθειας, πάνελ πληροφοριών), το οποίο ενημερώνεται μέσω custom event (`entity-selected`) που εκπέμπει το component κάθε φορά που ο χρήστης αλληλεπιδρά με μια οντότητα. Για την αίσθηση κίνησης εφαρμόστηκαν αρχές σχεδίασης διεπαφών (σύντομες διάρκειες κάτω από 250ms, ανάδραση πίεσης σε κουμπιά, animations εισόδου/εξόδου) τόσο στο HTML/CSS επίπεδο, με custom `cubic-bezier()` καμπύλες `easing`, όσο και στη σκηνή A-Frame, μέσω του ενσωματωμένου `animation component` με ονομαστικά (Penner) `easing functions` (`easeOutCubic`, `easeInOutCubic`) — π.χ. ομαλή αύξηση φωτεινότητας όταν ανάβει ένα φως, ομαλό άνοιγμα πόρτας/παραθύρου.

2.4 Τεχνολογίες

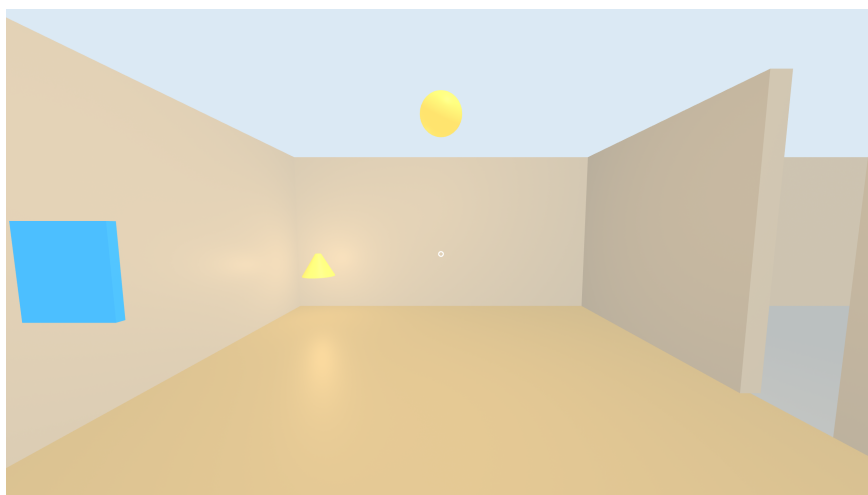
- A-Frame 1.6.0 (WebXR/WebVR framework πάνω από `three.js`) — μέσω CDN, χωρίς βήμα build.
- Καθαρή JavaScript (ES5/ES6) για τη λογική της εφαρμογής και custom A-Frame component.
- HTML5 / CSS3 για το επίπεδο διεπαφής χρήστη πάνω από τη 3D σκηνή.
- Git / GitHub & GitHub Pages για έκδοση κώδικα και ανάρτηση της ζωντανής επίδειξης.

3. Αποτέλεσμα & Επίδειξη

Το αποτέλεσμα είναι μια πλήρως λειτουργική, αναρτημένη web εφαρμογή, προσβάσιμη χωρίς εγκατάσταση από οποιονδήποτε σύγχρονο browser (desktop ή VR headset) στη διεύθυνση <https://katkit2001.github.io/afame-interactive-floorplan/>. Παρακάτω φαίνεται η εξωτερική όψη του σπιτιού με την εξώπορτα (Εικόνα 1) και το εσωτερικό του σαλονιού με τα φώτα αναμμένα, όπου φαίνεται ο πραγματικός φωτισμός που εκπέμπουν τα ενεργά σημειακά φώτα (Εικόνα 2).



Εικόνα 1 — Εξωτερική όψη: η εξώπορτα στο άνοιγμα του βόρειου τοίχου.



Εικόνα 2 — Εσωτερικό σαλονιού: φως οροφής, πορτατίφ (αναμμένο) και τηλεόραση.

Κατά τη δοκιμή επιβεβαιώθηκε η ορθή λειτουργία και των εννέα οντοτήτων: τα τρία φώτα οροφής και τα δύο πορτατίφ ανάβουν/σβήνουν με αντίστοιχη αλλαγή χρώματος υλικού και προσθήκη/αφαίρεση πηγής φωτός· η τηλεόραση εναλλάσσει κατάσταση on/off· η εξώπορτα και το παράθυρο ανοίγουν/κλείνουν· και το ψυγείο επιστρέφει νέα τιμή θερμοκρασίας σε κάθε κλικ. Σε όλες τις περιπτώσεις το πάνελ πληροφοριών ενημερώνεται άμεσα με τα σωστά στοιχεία της επιλεγμένης οντότητας.

4. Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή αξιοποίησε το A-Frame για τη δημιουργία μιας διαδραστικής, δεδομενοκεντρικής (data-driven) τρισδιάστατης εφαρμογής, χωρίς εξωτερικά μοντέλα ή textures — αποκλειστικά με γεωμετρικά primitives, υλικά και φωτισμό, σε συνδυασμό με ένα custom component για την επαναχρησιμοποιήσιμη λογική αλληλεπίδρασης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει εύκολη επέκταση —τόσο του χώρου όσο και του αριθμού των «έξυπνων» συσκευών— με απλή προσθήκη εγγραφών στα αρχεία δεδομένων, χωρίς αλλαγές στην πυρηνική λογική της εφαρμογής.

5. Αναφορές

- A-Frame — WebXR framework, <https://aframe.io/>
- A-Frame Animation component — <https://aframe.io/docs/1.6.0/components/animation.html>
- Πηγαίος κώδικας εργασίας — <https://github.com/katkit2001/aframe-interactive-floorplan>
- Ζωντανή επίδειξη (GitHub Pages) — <https://katkit2001.github.io/aframe-interactive-floorplan/>